

Contrato de interfaz: Entradas / Inventario ↔ Panel Organizador

Versión: 3.0 (Acuerdo Unificado - Perspectiva Entradas)

Equipo Principal (Documentador): Entradas / Inventario

Equipo Contraparte: Panel Organizador

Tipo de Integración: Comunicación Bidireccional (Broker RabbitMQ y HTTP REST)

1. Propósito

El equipo de Entradas/Inventario establece este contrato con el Panel Organizador para recibir los datos maestros de los eventos, sincronizar su ciclo de vida y exponer la disponibilidad real del stock. Este documento define cómo Entradas consume la información del Panel y cómo le reporta los cambios críticos de aforo.

2. Responsabilidades y Datos Homologados

Para garantizar la consistencia, Entradas/Inventario adopta el glosario propuesto por Panel:

- tipo_entrada: Valores aceptados "PAGADA" y "GRATUITA".
- estado_gestion: Valores aceptados "BORRADOR", "PUBLICADO", "FINALIZADO", "CANCELADO".

3. Integración Asíncrona (RabbitMQ - Broker)

3.1 Entradas consume cambios de estado (Suscripción)

Entradas/Inventario se suscribe al broker para escuchar las actualizaciones (Push) que emite el Panel Organizador sobre el ciclo de vida de los eventos.

Tópico (Canal) a escuchar: panel.evento.entradas.v1

Operaciones procesadas: Creación, edición, publicación, cancelación y eliminación.

Regla de Negocio Interna (Cancelación): Al recibir un mensaje con estado_gestion = CANCELADO, Entradas bloqueará de forma inmediata cualquier nueva operación de reserva o venta. La gestión de reembolsos se delegará al microservicio de Pagos.

3.2 Entradas notifica evento agotado (Publicación)

Entradas/Inventario es el dueño absoluto del stock. Cuando la disponibilidad de un evento llega a 0, Entradas publica proactivamente esta condición en el broker para que el Panel y otros servicios se enteren al instante.

Tópico (Canal) de publicación: `entradas.evento.stock.v1`

Ejemplo de Payload emitido por Entradas:

```
{
  "id_evento": "evt-001",
  "stock": 0
}
```

Nota: Entradas asume que Panel actualizará su vista a AGOTADO al recibir este mensaje, sin necesidad de enviar campos de estado adicionales.

4. Integración Síncrona (HTTP REST)

4.1 Entradas consulta datos maestros (Consumidor REST)

Endpoint: `GET /api/v1/panel/eventos/{id_evento}`

Uso (Fallback): Entradas utiliza este endpoint provisto por el Panel para rehidratar su base de datos local, auditar aforos o recuperar información en caso de que un mensaje del broker se haya perdido.

Respuesta esperada (200 OK):

```
{
  "id_evento": "evt-001",
  "cantidad_entradas": 500,
  "tipo_entrada": "PAGADA",
  "estado_gestion": "PUBLICADO",
  "..."
}
```

4.2 Entradas expone su stock actual (Proveedor REST)

Endpoint expuesto por Entradas: `GET /api/v1/entradas/eventos/{id_evento}/stock`

Uso: Entradas permite que el Panel Organizador consulte la cantidad exacta de tickets disponibles en cualquier momento. El Panel utilizará esta ruta principalmente para validar si puede eliminar físicamente un evento (solo permitido si `stock == cantidad_entradas inicial`).

Respuesta emitida (200 OK):

```
{  
  "id_evento": "evt-001",  
  "stock": 37  
}
```

5. SLA y Manejo de Errores (REST)

SLA Acordado: < 300 ms para ambas operaciones GET.

Códigos HTTP manejados y emitidos: 400 (Bad Request), 404 (Not Found), 500 (Internal Server Error).

6. Acuerdos y Decisiones Tomadas

☑ Entradas/Inventario acepta a RabbitMQ como mecanismo principal de sincronización (Push) desde Panel (panel.evento.entradas.v1).

☑ Entradas/Inventario acepta homologar el glosario utilizando "PAGADA/GRATUITA" y "estado_gestion".

☑ Entradas/Inventario aplicará un bloqueo de ventas automático al recibir un estado_gestion: CANCELADO.

☑ Panel Organizador acepta recibir las notificaciones de stock agotado emitidas por Entradas a través del tópico entradas.evento.stock.v1.